



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLOGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de San Juan del Río



Tópicos Avanzados de Ciberseguridad

Hardening para servidor de Windows Server 2019

P R E S E N T A:

Ingeniería Sistemas Computacionales
Martínez Yañez Alexis Jonathan 21590291
Uribe Callejas JoseUriel 21021001
Hernández Lucio Isaac 21590386

ENE- JUN 2026



Contenido

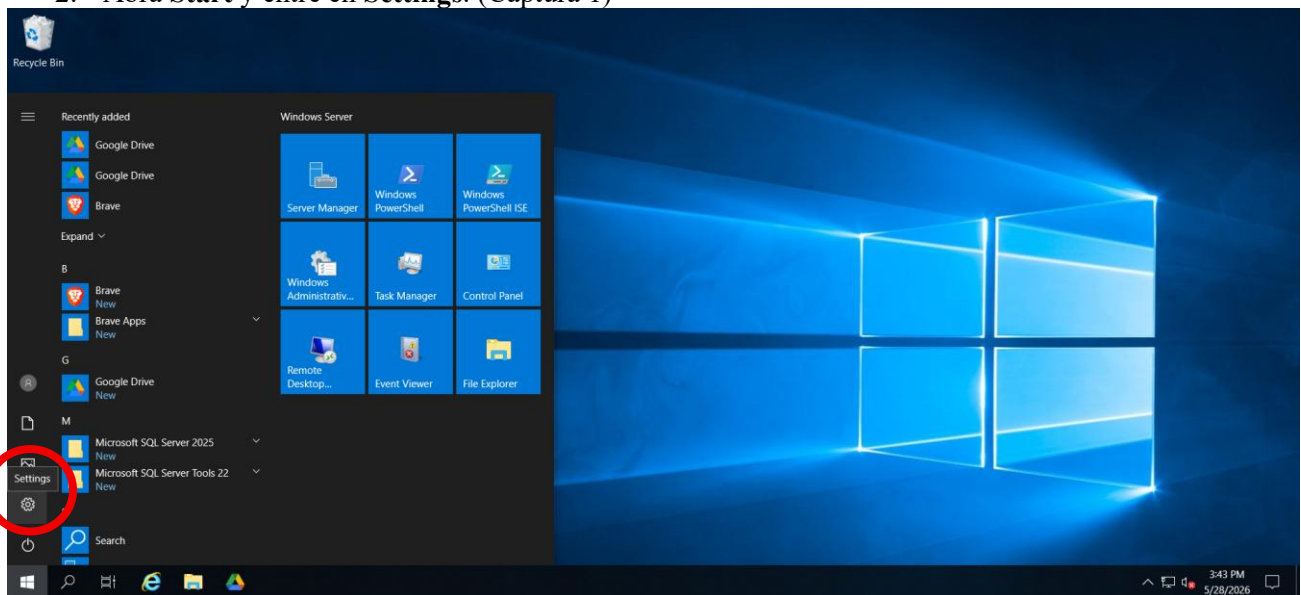
1. Instalación de actualizaciones de Windows Server 2019.....	2
2. Instalación de SQL Server Express	6
3. Creación de usuarios y base de datos	16
4. Creación de respaldos 3-2-1	16
4.1 Respaldo local diario	16
4.2 Copia en la nube	21
4.3 Copia al servidor Linux	22
5. Validación final	22
Firewall:	22



Se realizó la instalación de actualizaciones en Windows Server 2019, la instalación de SQL Server Express y la creación de usuarios y base de datos con distintos niveles de privilegio. Posteriormente, se configuró un esquema de respaldos 3-2-1 con copia local diaria, copia secundaria en un servidor Linux y copia adicional en la nube mediante Google Drive.

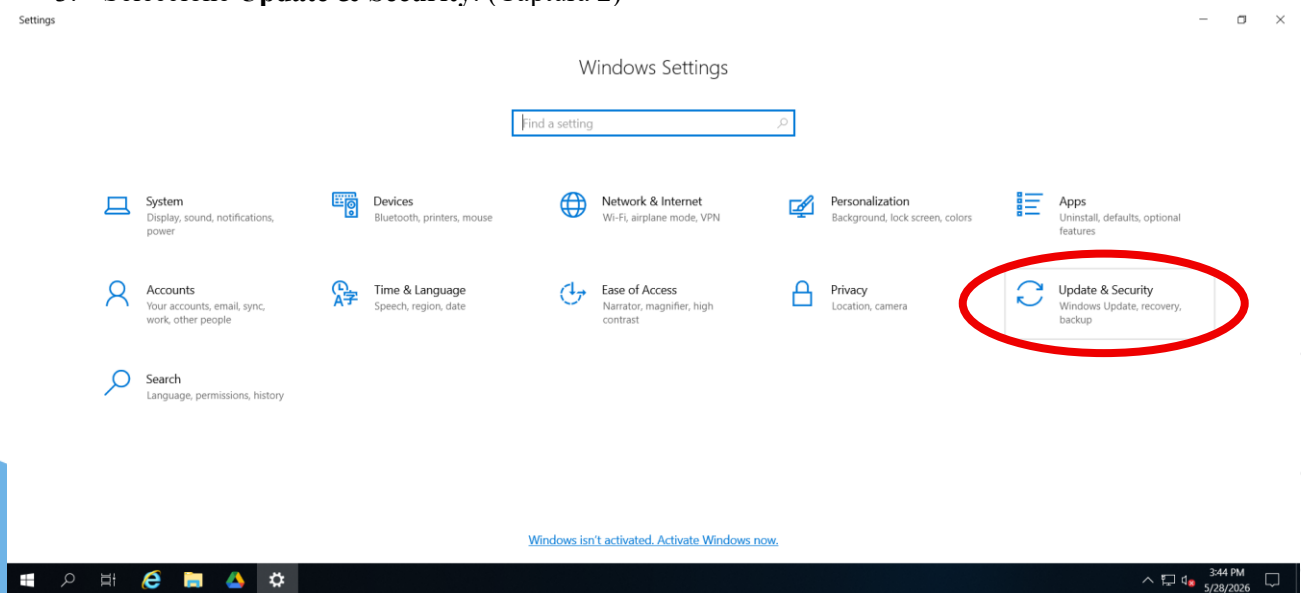
1. Instalación de actualizaciones de Windows Server 2019

1. Inicie sesión en el servidor con una cuenta con privilegios de administrador.
2. Abra **Start** y entre en **Settings**. (Captura 1)



Captura 1 Ubicación del botón de Settings en el menú Start

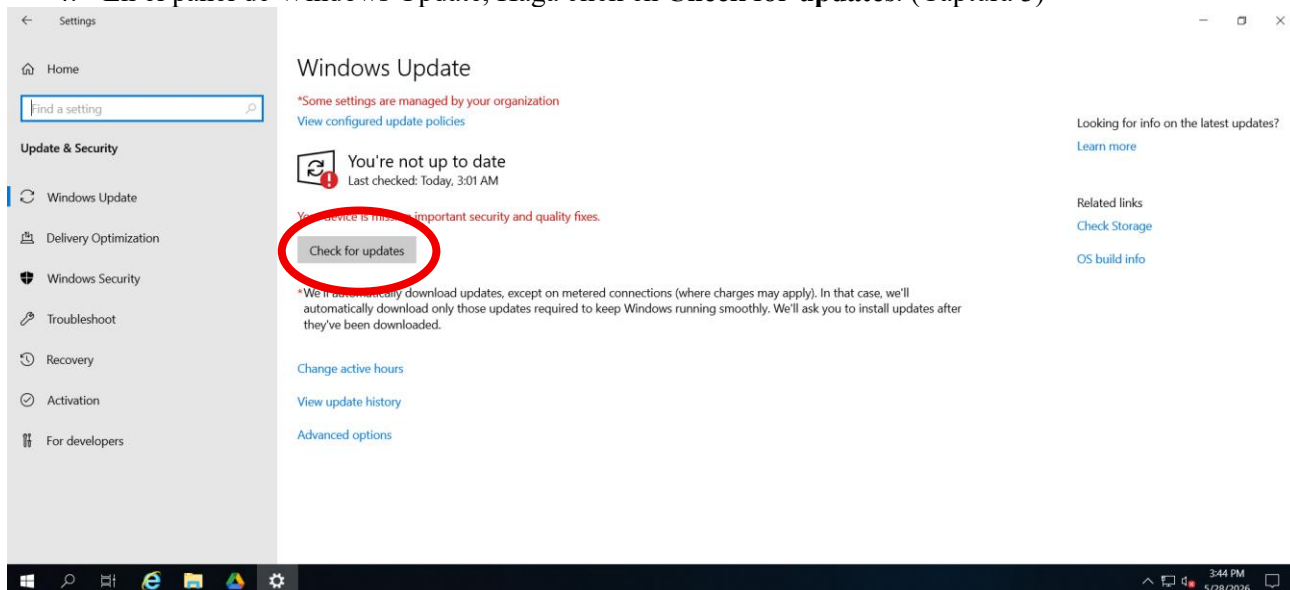
3. Seleccione **Update & Security**. (Captura 2)



Captura 2 Ubicación de Update & Security en la pantalla de Settings



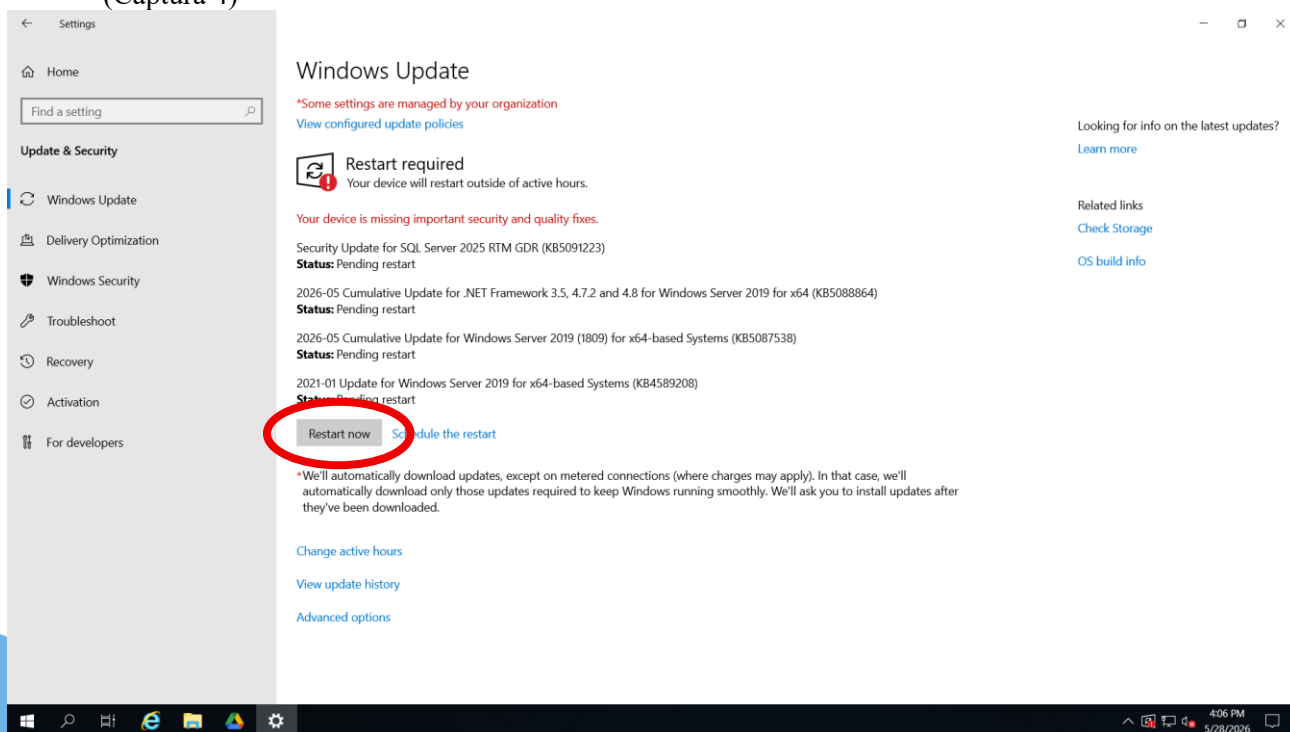
4. En el panel de Windows Update, Haga click en **Check for updates**. (Captura 3)



Captura 3 Ubicación del botón Check Updates en la pantalla de Windows Updates

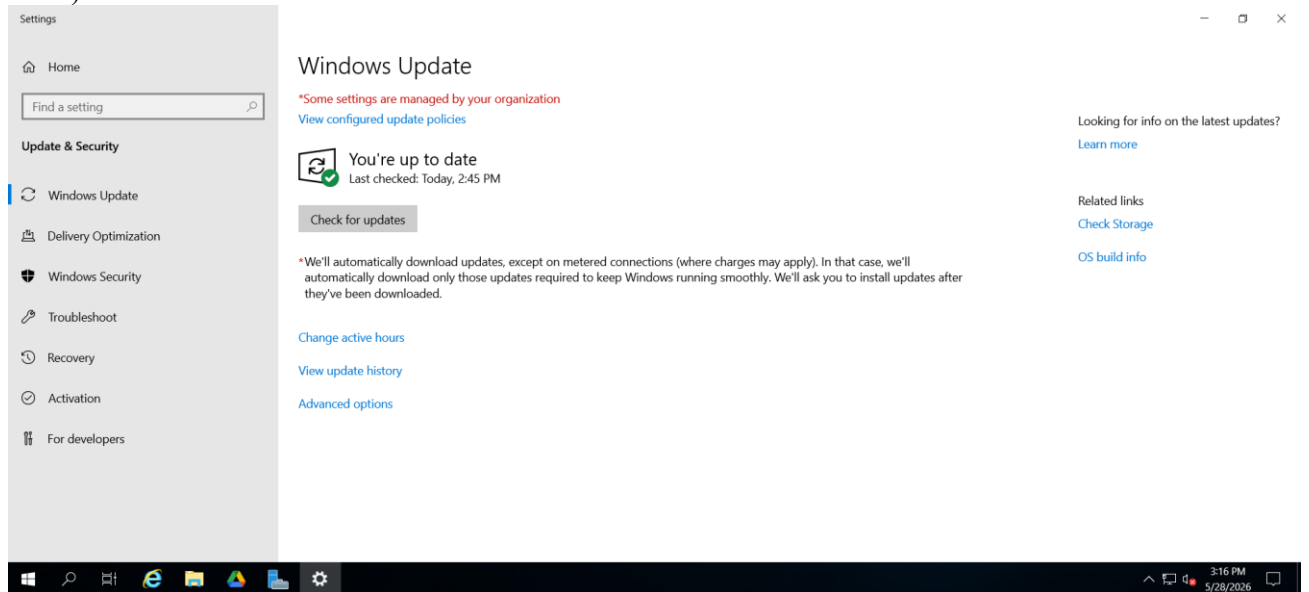
Captura 1

5. Descargue e instale todas las actualizaciones disponibles y reinicie el servidor si el sistema lo solicita. (Captura 4)



Captura 4 Ubicación del botón Restart now en caso de que el servidor al necesite

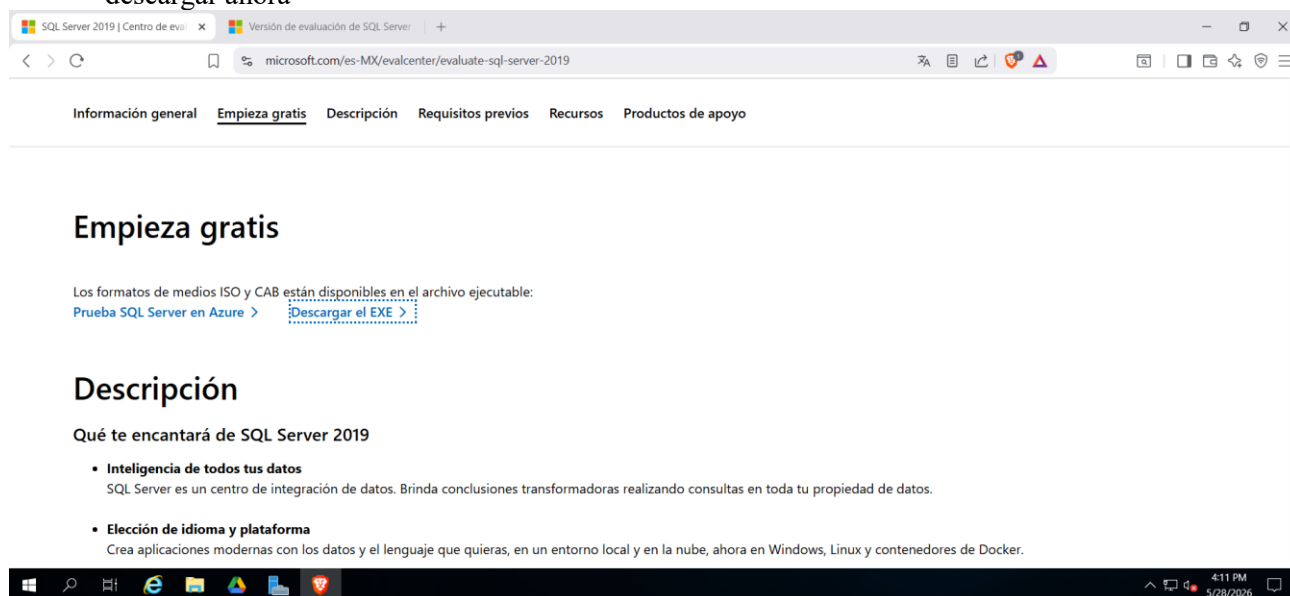
6. Vuelva a entrar en **Windows Update** y verifique que no queden actualizaciones pendientes. (Captura 5)



Captura 5 Demostración de que ya no hay más actualizaciones por ahora

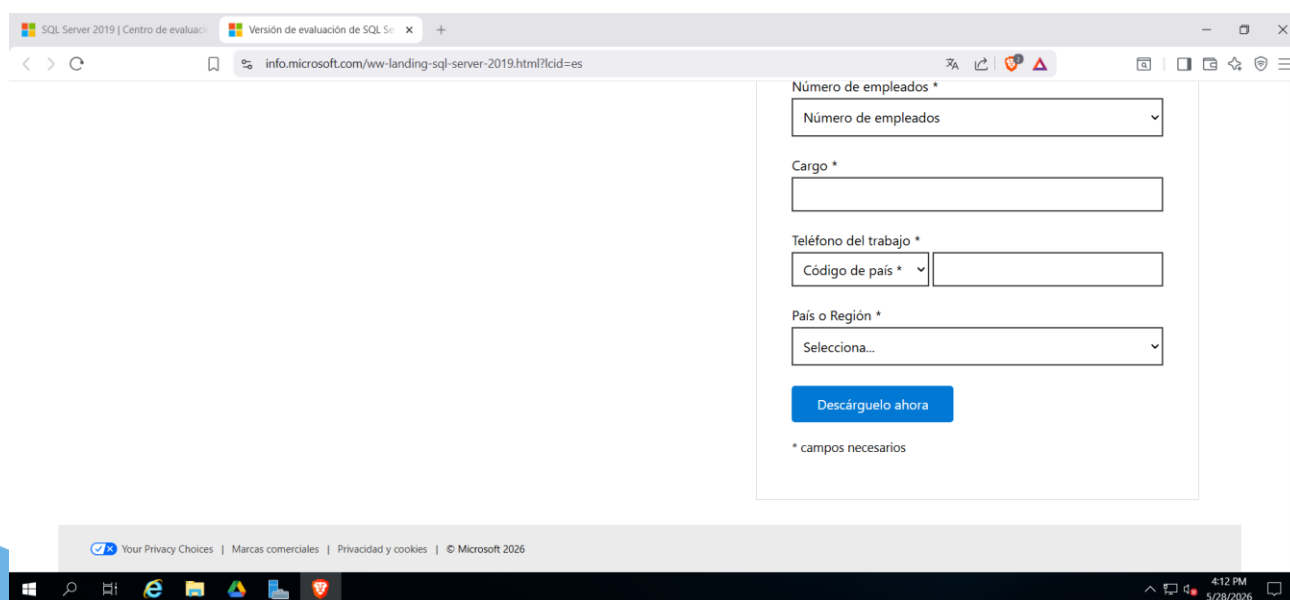
2. Instalación de SQL Server Express

1. Descargue el instalador de **SQL Server Express** desde el sitio oficial de Microsoft.
<https://www.microsoft.com/es-MX/evalcenter/evaluate-sql-server-2019>, dando click en descargar EXE (Captura 6) luego rellena el formulario con los datos que se te piden (Captura 7) y dale en descargar ahora



Captura 6 Ubicación del botón Descargar EXE dentro del sitio oficial de Microsoft

Captura 6

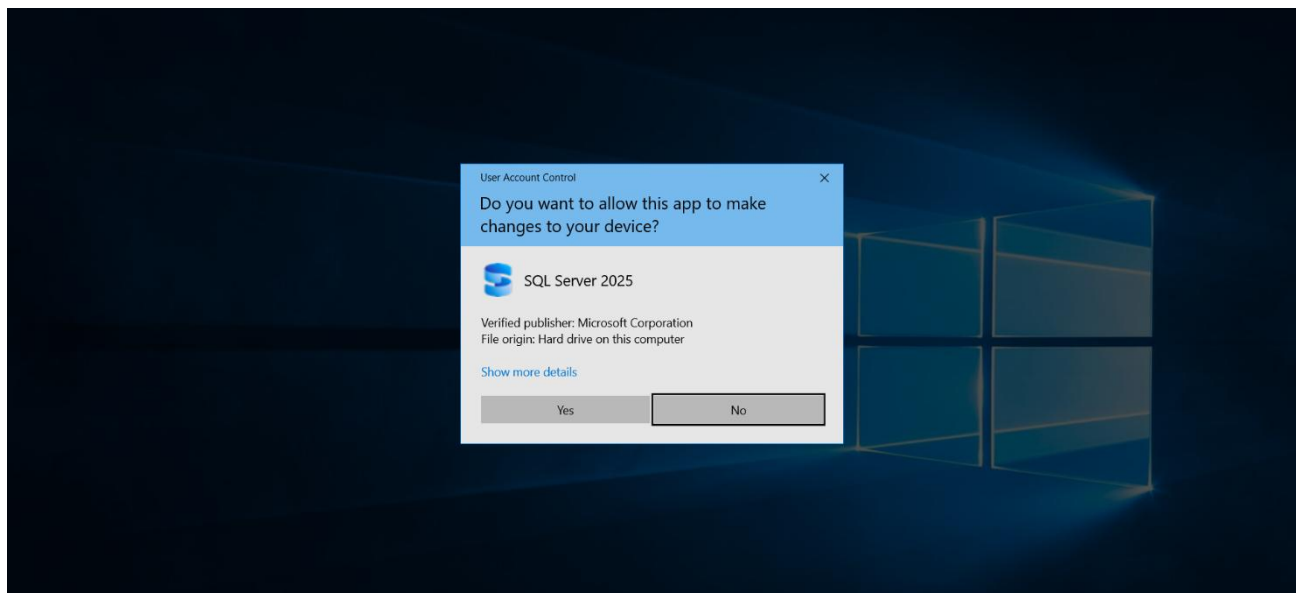


Captura 7 Ubicación del botón Descárguelo ahora dentro del sitio oficial de Microsoft

2. Ejecuta el instalador de SQL Server 2019 Express **como Administrador** (clic derecho y **Ejecutar como administrador**) y permitirle a la aplicación hacer cambios (Captura 8), para así abrir la interfaz del ejecutor (Captura 9).

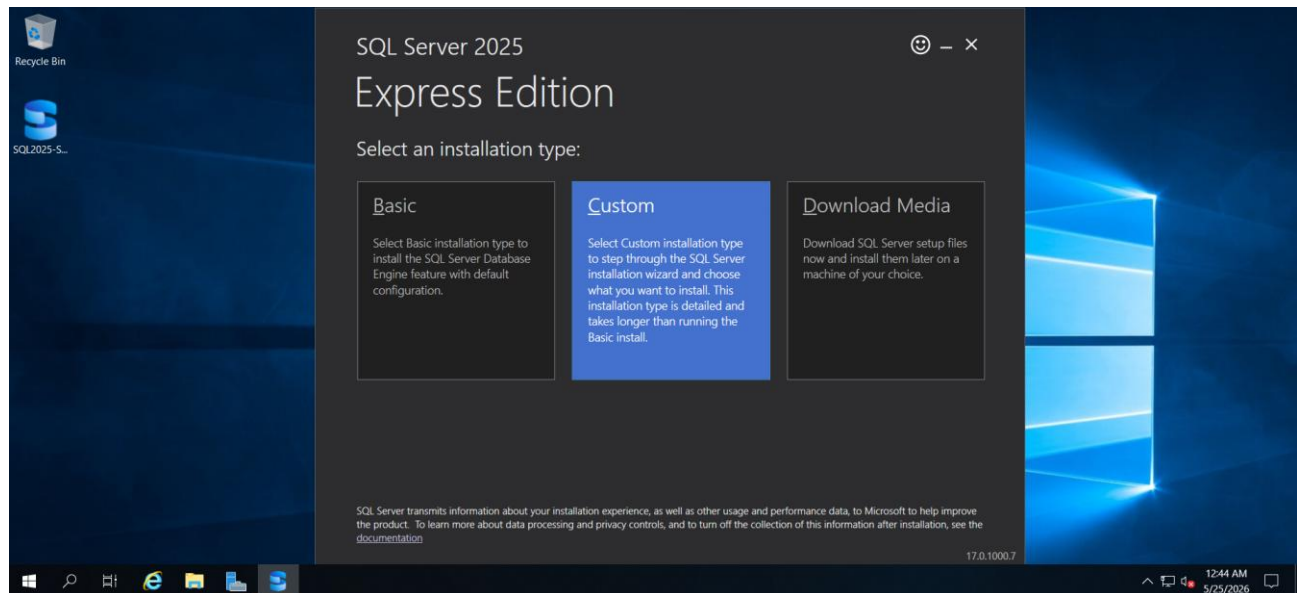


Captura 8 La ubicación del instalador debería de estar en carpeta de descargas

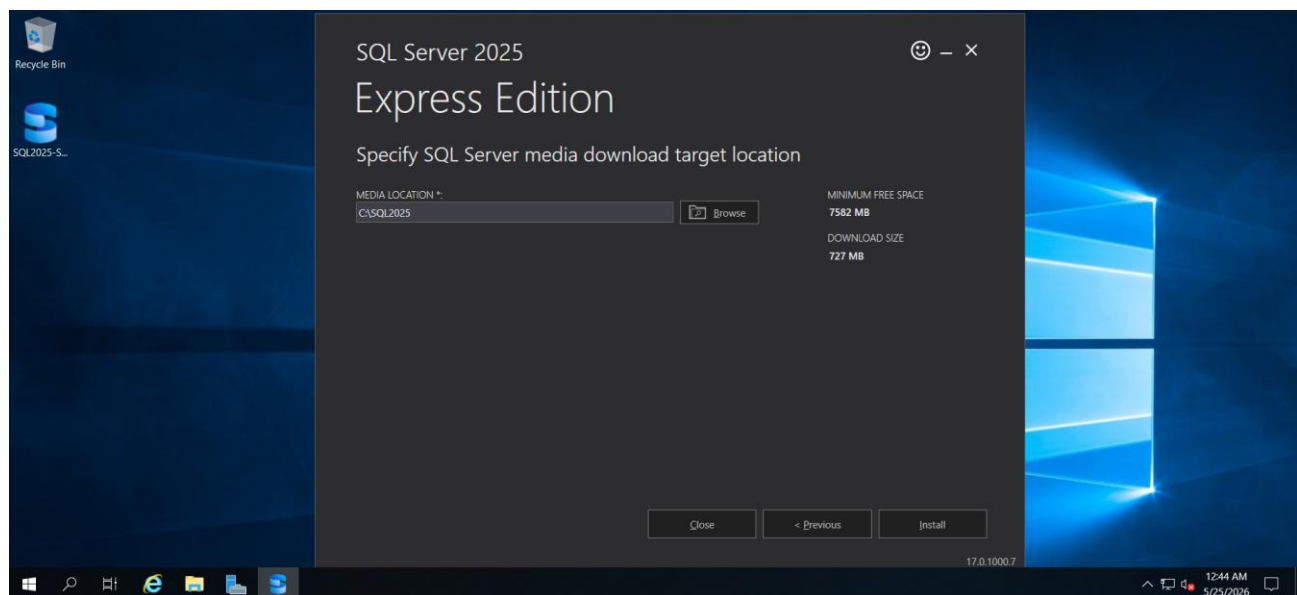


Captura 9 Seleccionar la opción Yes

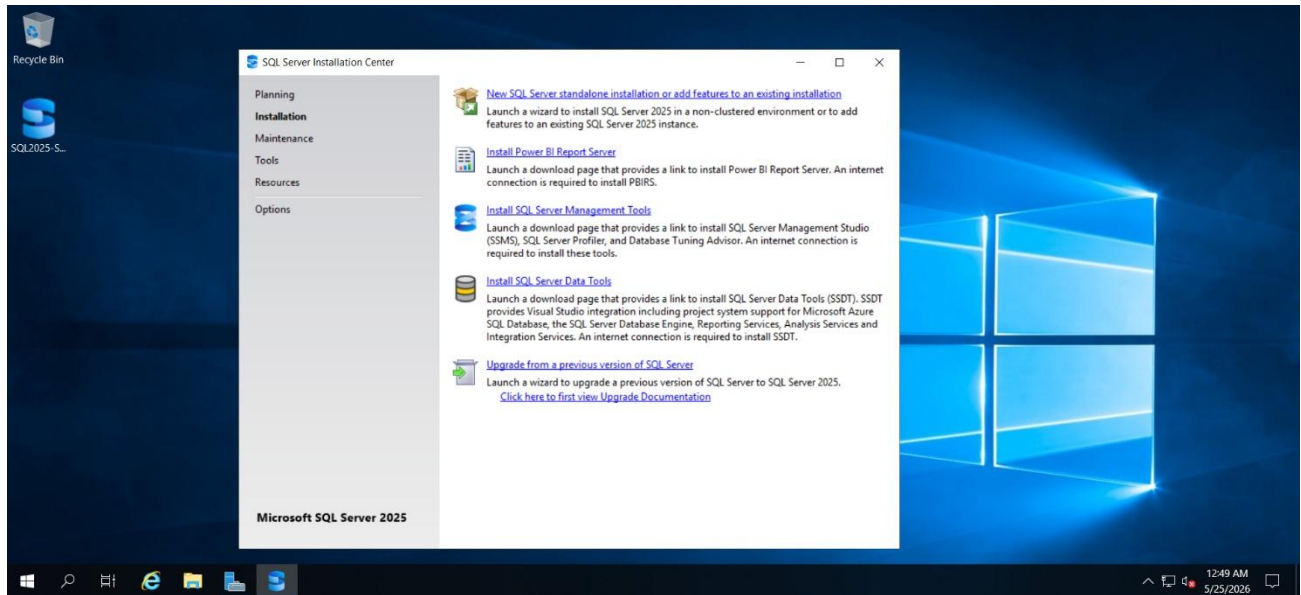
3. Elegir la opción de **Custom**. (Captura 10), y seleccionamos la ubicación donde se va instalar todo lo que SQL Express necesite y damos click en el botón instalar (Captura 11), se abrirá el centro de instalaciones de SQL Server y pulse la opción para NEW SQL Server (Captura 12).



Captura 10 Ubicación de la opción Custom

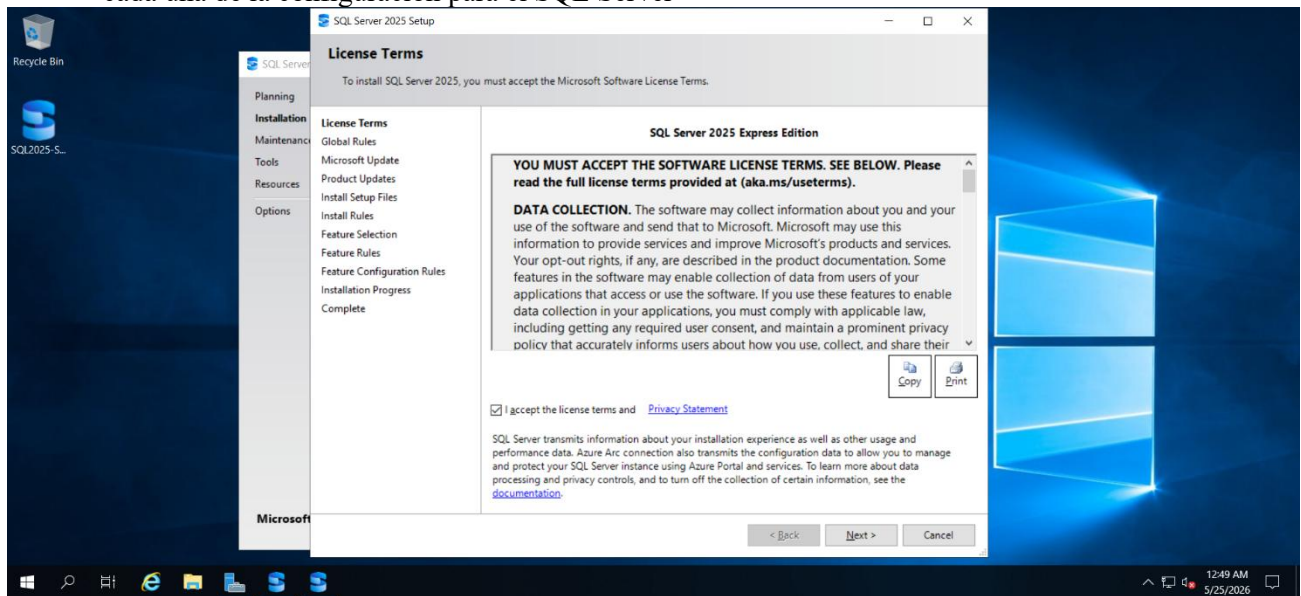


Captura 11 Seleccionar la carpeta donde se hará la instalación correspondiente



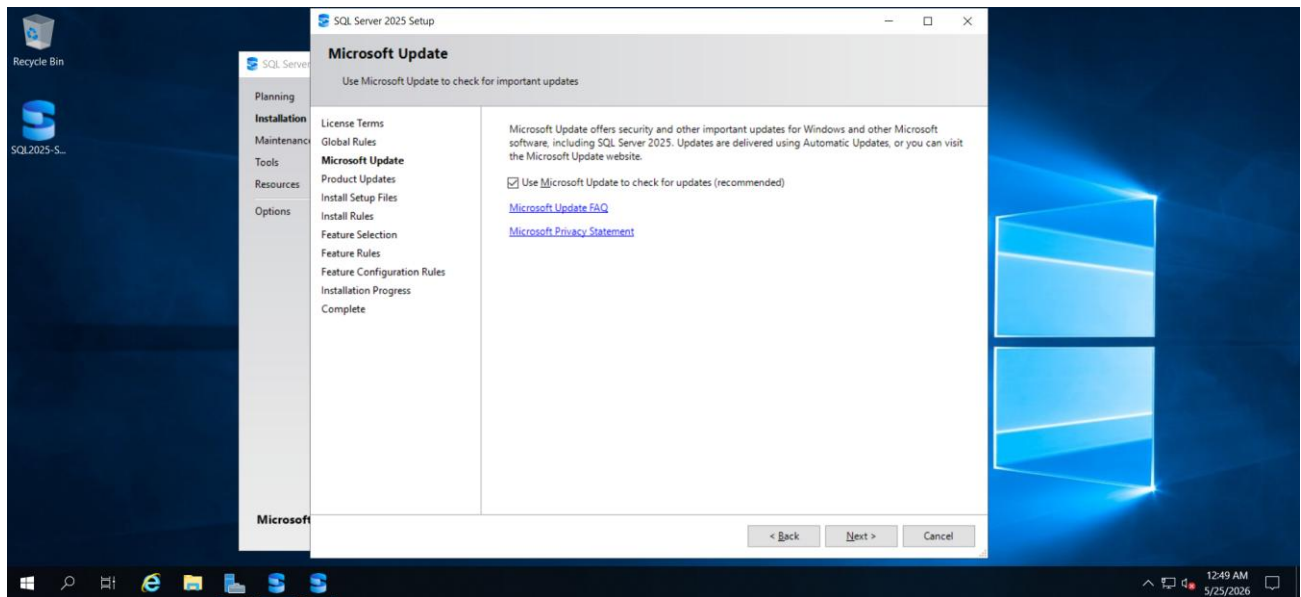
Captura 12 Ubicación del NEW SQL Server standalone installation dentro Centro de instalaciones de SQL Server

4. Acepte los términos de licencia y continúe. (Figura 13), pulse el botón next para ir seleccionando cada una de la configuración para el SQL Server



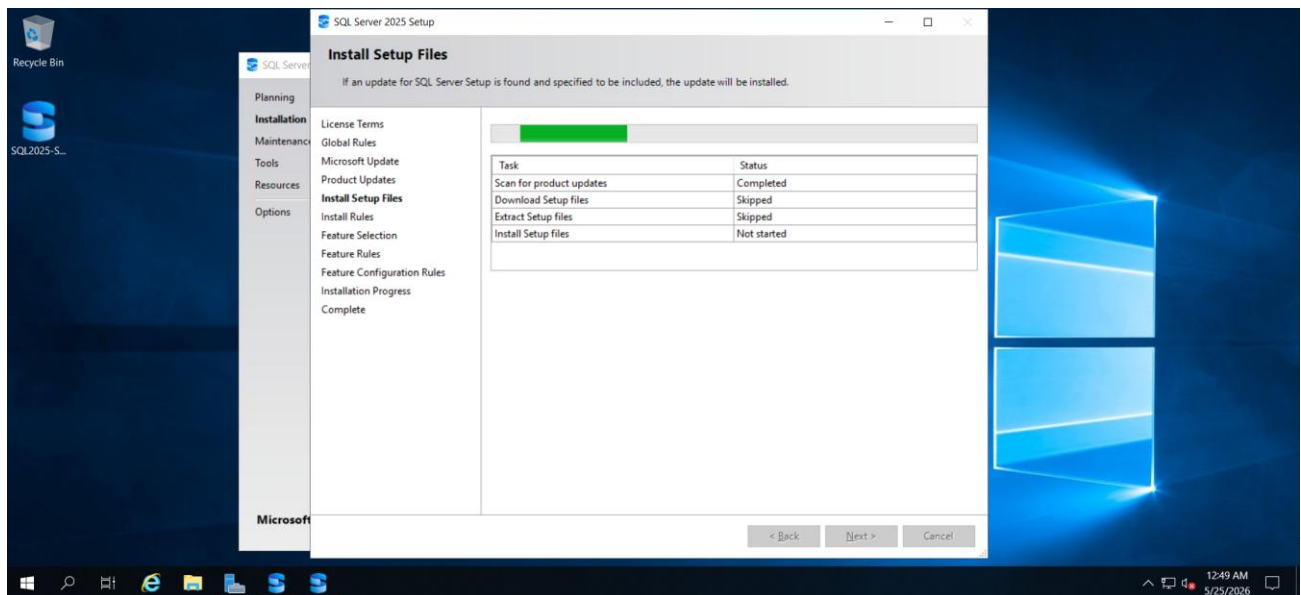
Captura 13 Aceptación de los términos y condiciones de SQL Server

5. Para Microsoft Update deje actividad la casilla de Update Check for updates y de click en el botón next (Figura 14)



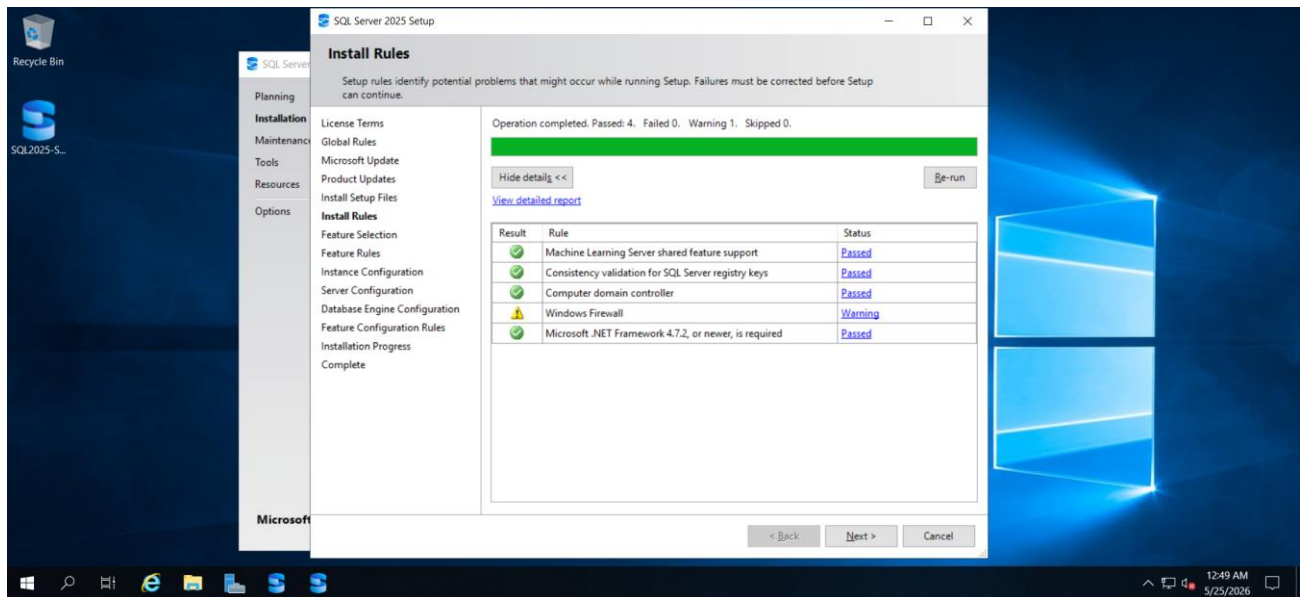
Captura 14 Casilla de Update Check for Update activa

6. Para la parte Install SetupFiles simplemente espera a que se instale todo lo necesario y pulsa el botón next (Captura 15)



Captura 15 Procesos de instalación se los Setup Files

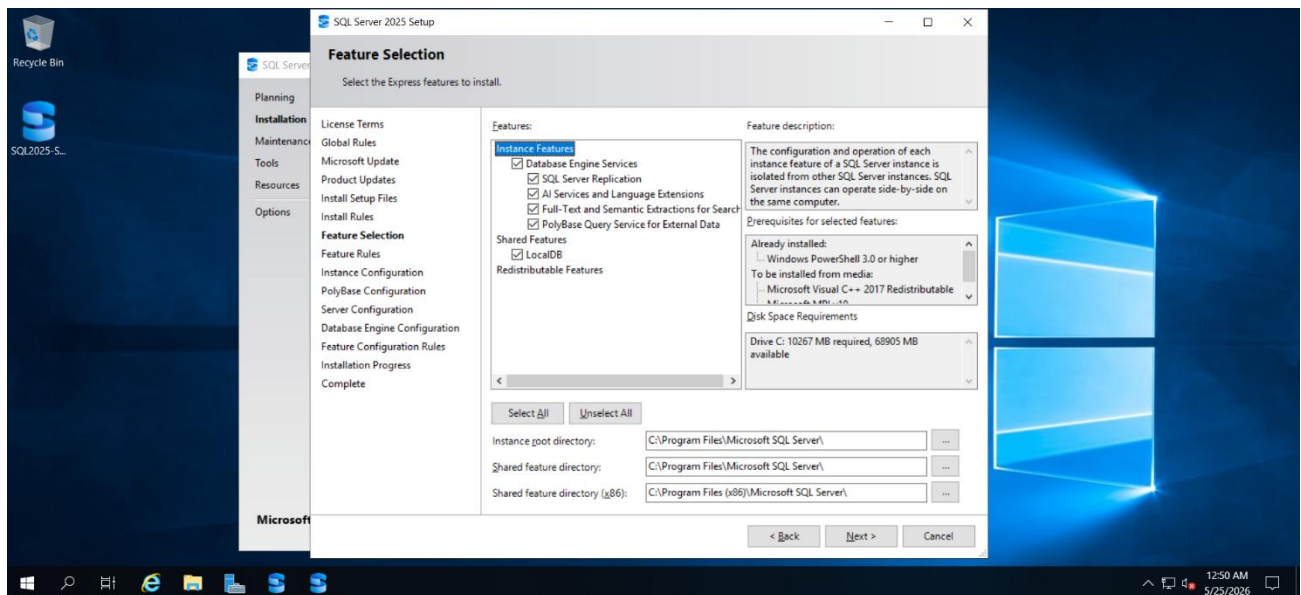
7. En Install Rules nuevamente debes esperar que se termine de instalar las reglas para poder pulsar el botón next (Captura 16)



Captura 16 Reglas completamente instaladas

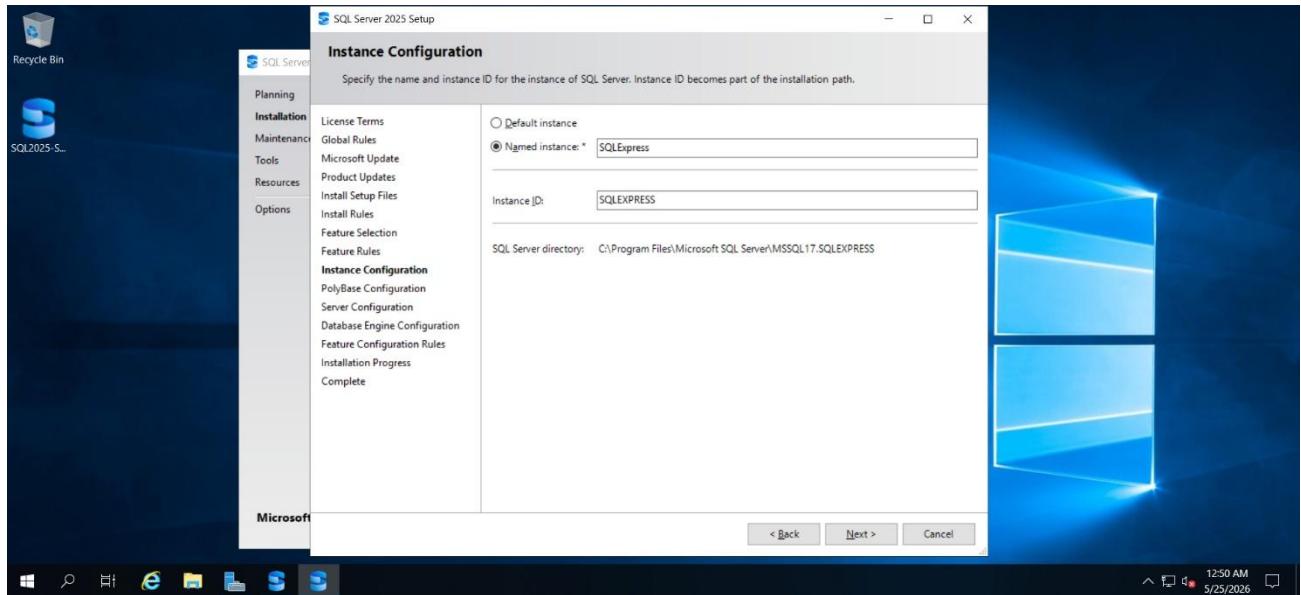
Nota: el firewall aparece como warning, pero se configura más adelante

8. Selecciona todas la Instancias como se muestra en la Captura 17



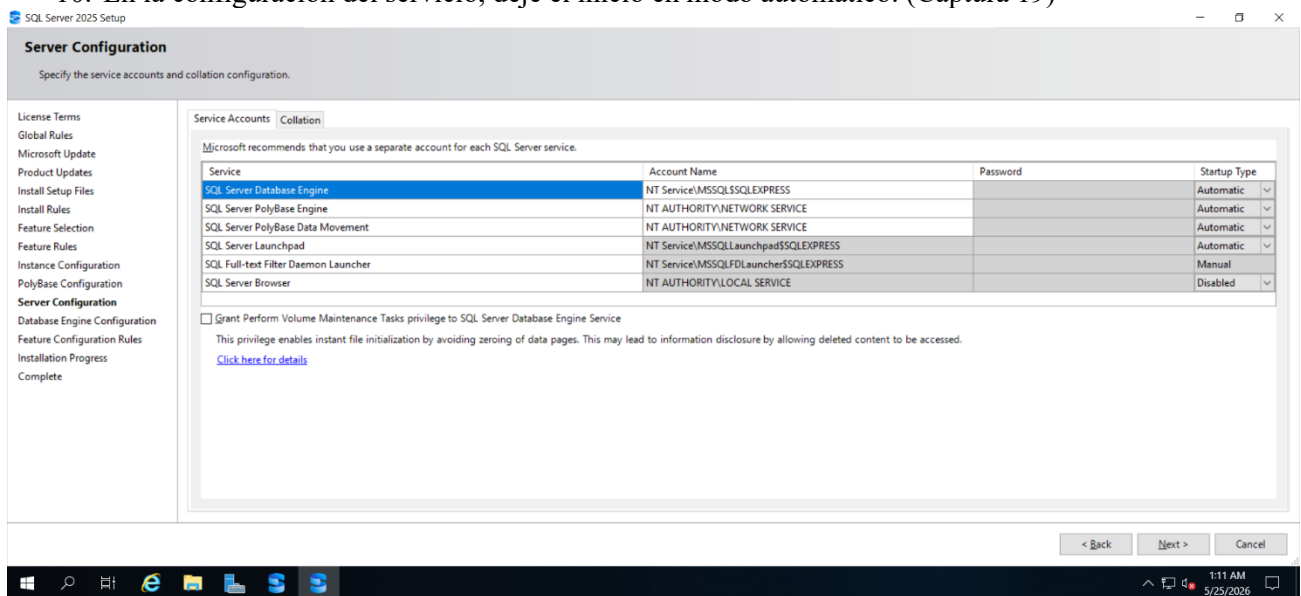
Captura 17 Las características que se instalaran

9. Le colocamos nombre a la instancia de SQL (Captura 18)



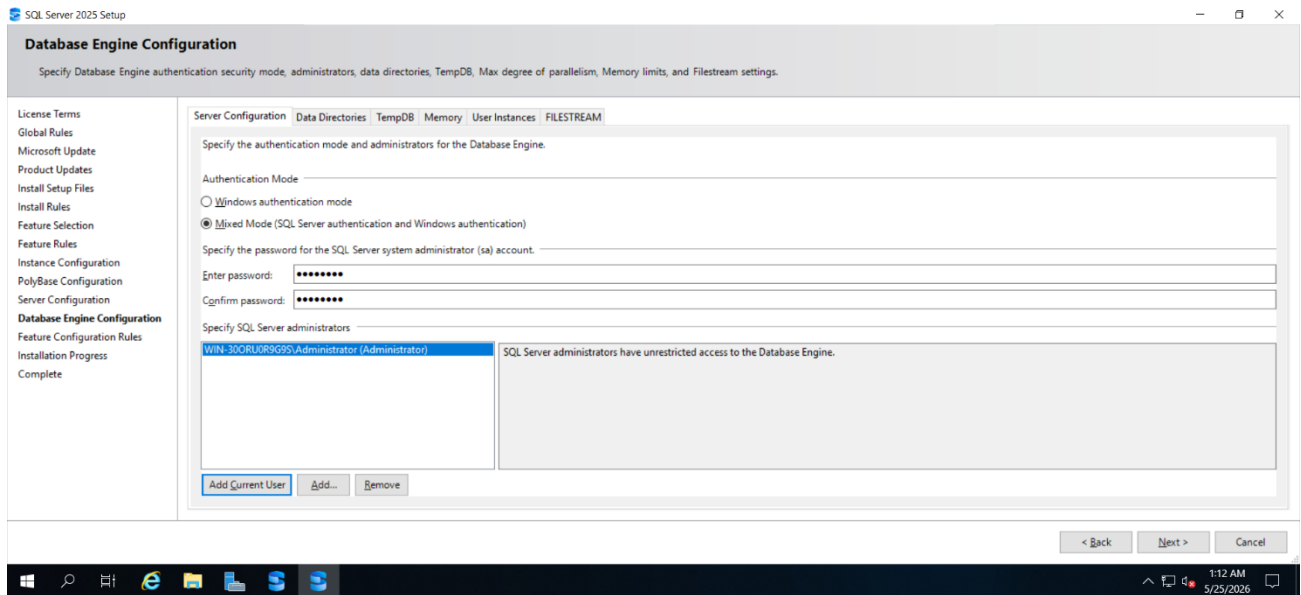
Captura 18 Captura para demostrar como nombrar la instancia de SQL

10. En la configuración del servicio, deje el inicio en modo automático. (Captura 19)



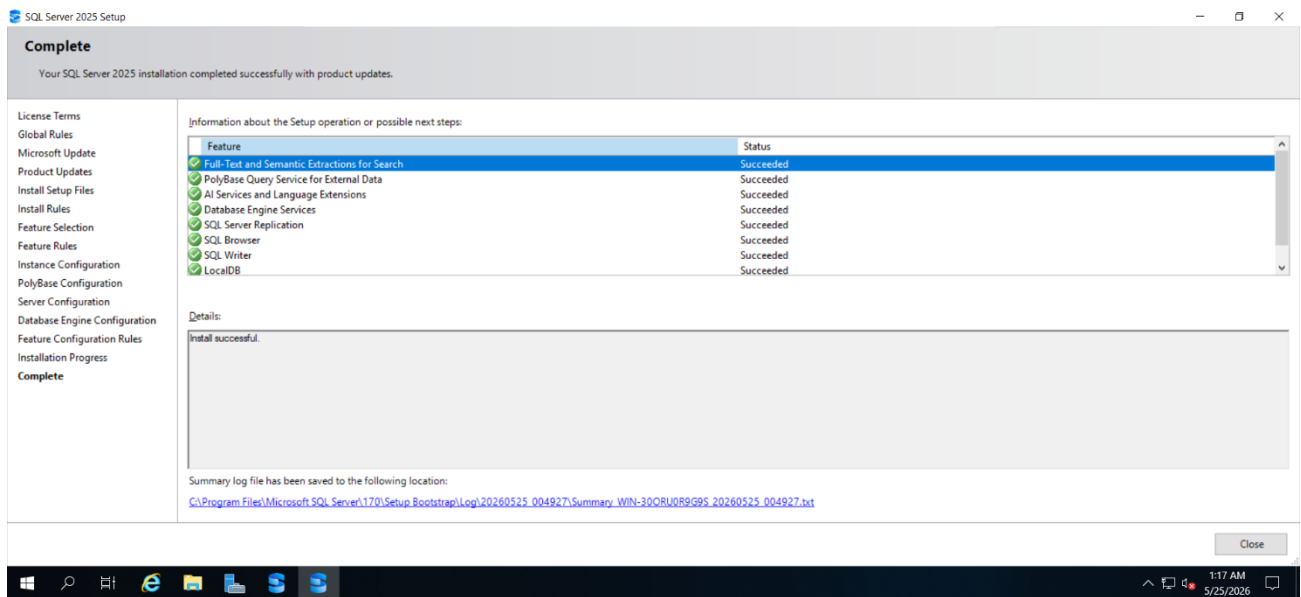
Captura 19 Demostración de la configuración del servicio

11. En **Database Engine Configuration**, seleccione **Mixed Mode** si utilizará autenticación SQL. y defina una contraseña segura para el usuario sa. (Captura 20)



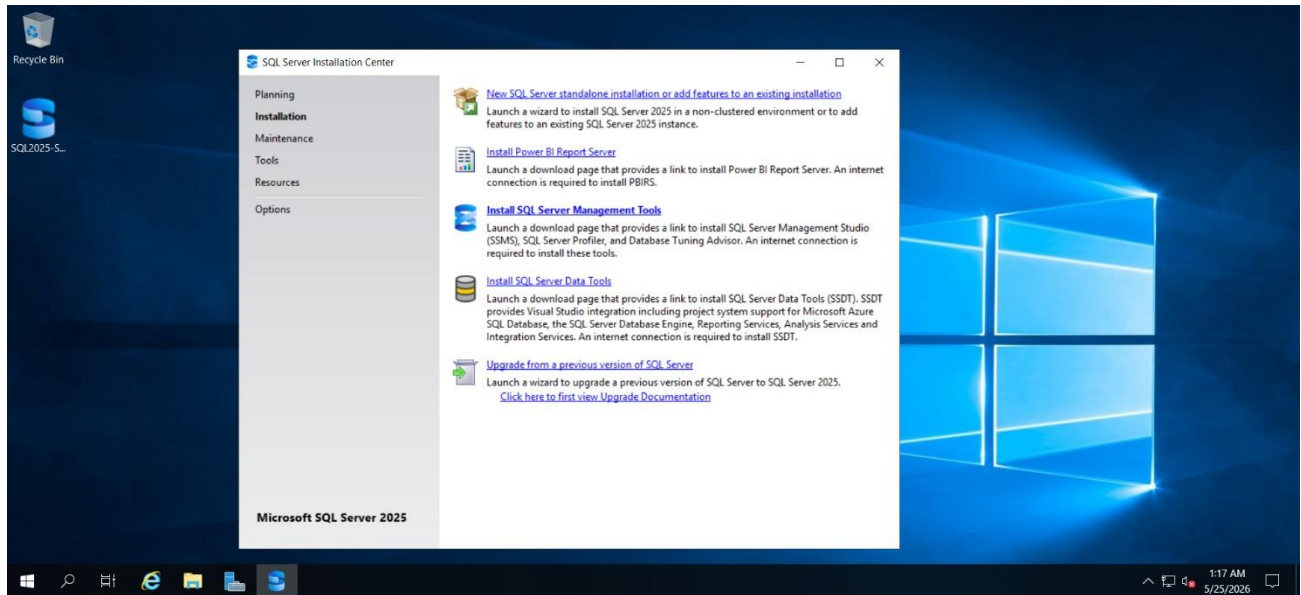
Captura 20 Demostración de la configuración de Mixed Mode

12. Finalice la instalación pulsando el botón Close (Captura 21)

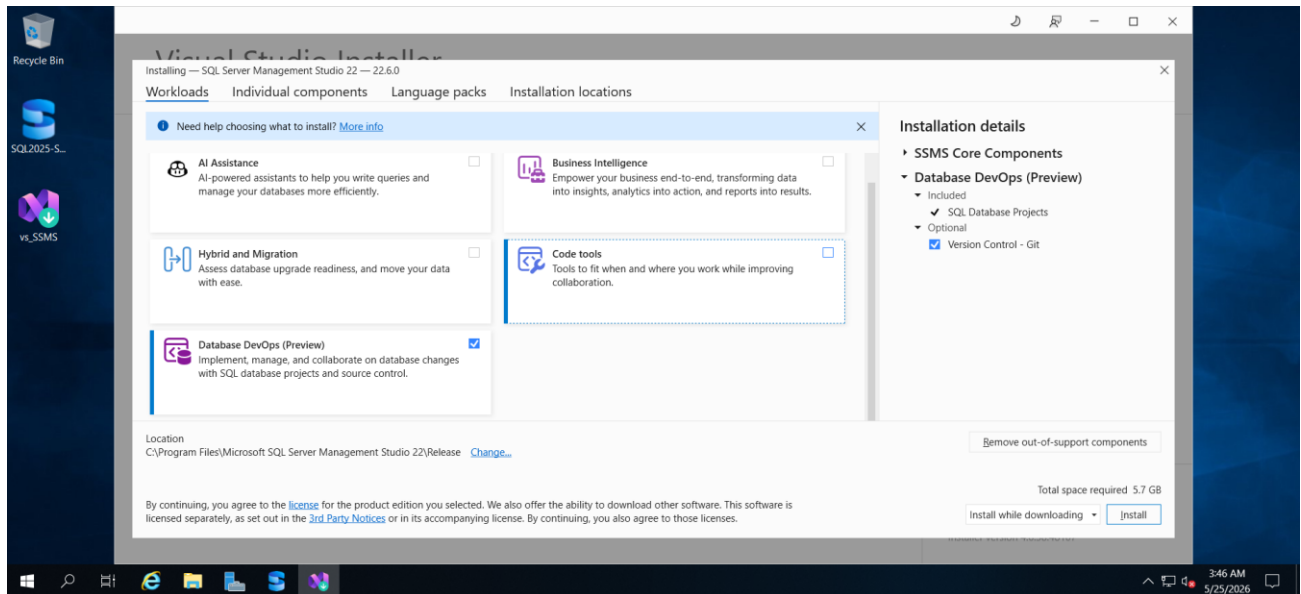


Captura 21 Proceso de instalación completada

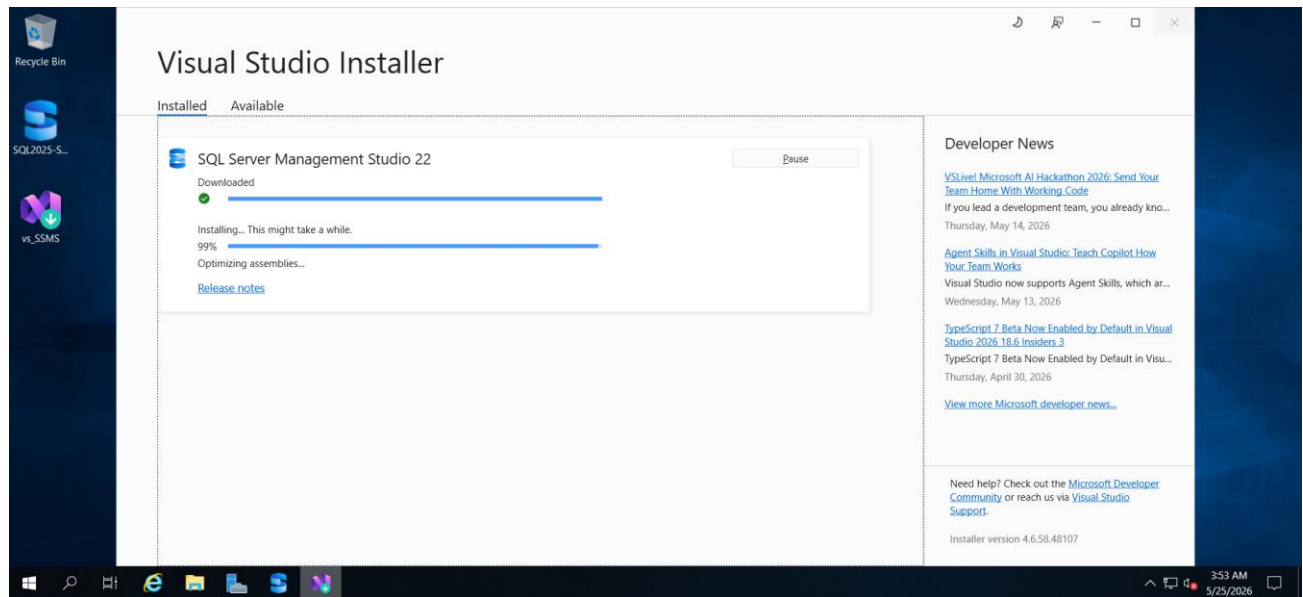
13. Instale SQL Server Management Studio (SSMS) para administrar la instancia, pulsado en Install SQL Server Managen tool dando pulsado la opción en el Centro de instalaciones de SQL Server (Captura 22), marcar la herramienta de Database DevOps y luego pulsar el botón install (Captura 23) y esperar a que se termine de descargar e instalar (Captura 24)



Captura 22 Ubicación de Install SQL Server Managen tool



Captura 23 Ubicación Database DevOps en la pantalla



Captura 24 Descarga e Instalación completada

3. Creación de usuarios y base de datos

1. Abra **SQL Server Management Studio**.
2. Conéctese a la instancia instalada, por ejemplo `.\SQLEXPRESS`.
3. En el **Object Explorer**, haga clic derecho sobre **Databases** y seleccione **New Database**.
4. Asigne el nombre de la base de datos y confirme con **OK**.
5. Abra una ventana de consulta y cree los usuarios requeridos.
6. Defina:
 - un usuario administrador,
 - un usuario con permisos de escritura,
 - un usuario de solo lectura.
7. Asocie cada usuario a la base de datos correspondiente.
8. Asigne los roles o permisos según el nivel de acceso de cada uno.
9. Verifique que cada usuario tenga solo los privilegios necesarios.

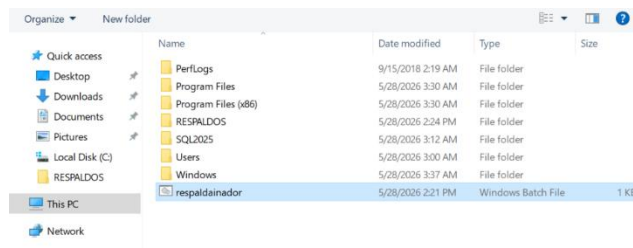
Firewall:

Si los usuarios se conectarán desde otros equipos, asegure que el servidor acepte conexiones a SQL Server en el puerto configurado, normalmente **TCP 1433**.

4. Creación de respaldos 3-2-1

4.1 Respaldo local diario

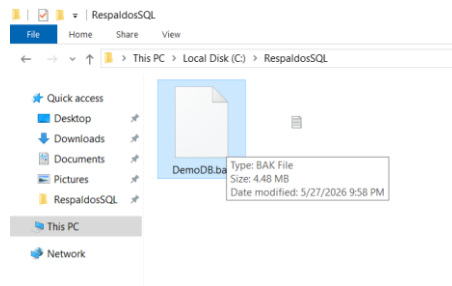
1. Cree una carpeta local para respaldos, por ejemplo `C:\RESPALDOS`.



Captura 25 Creacion de la carpeta RESPALDOS

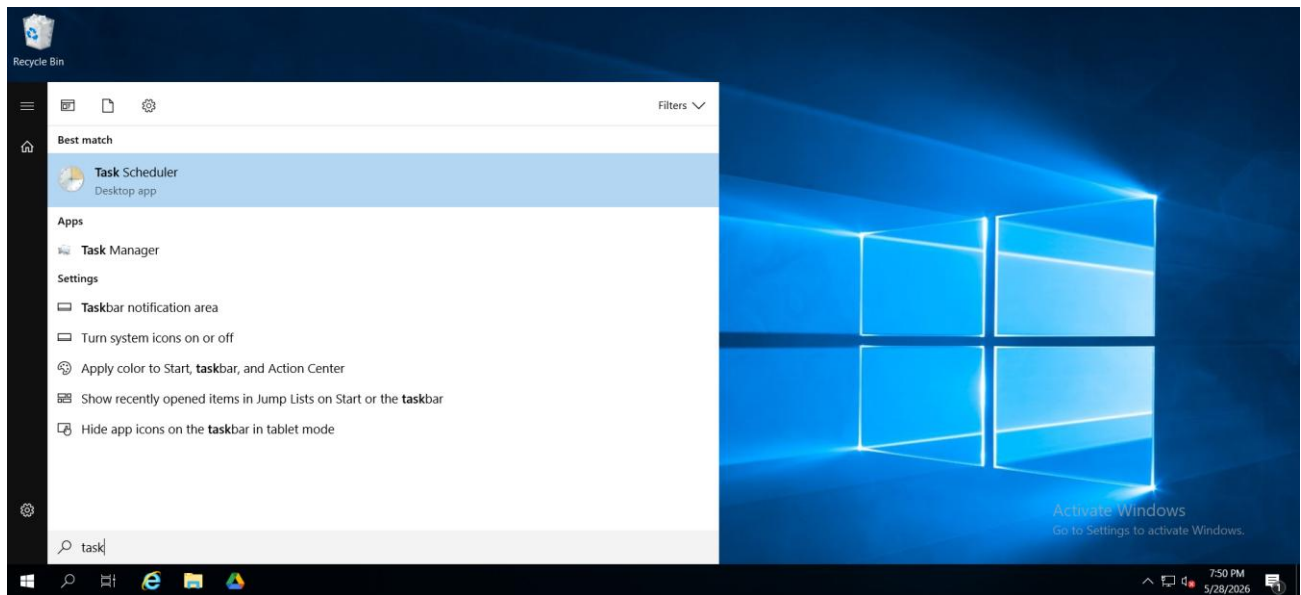
2. Genere un respaldo completo de la base de datos mediante un script T-SQL en este caso el archivo se llamara *respaldainador* el cual contienen el siguiente código bash

```
sqlcmd -S .\SQLEXPAMARILO -E -C -Q "BACKUP DATABASE DemoDB TO DISK='C:\RESPALDOS\DemoDB.bak' WITH INIT, STATS=10"
```
3. Guarde el archivo .bak en la carpeta local ejecutando el archivo bash



Captura 26 Creacion del archivo .bar

1. Abre **Start** y Busca **Task Scheduler** o **Programador de tareas**, (Captura 27)y Haz clic en **Create Basic Task** (Captura 28, Captura 29 Captura 30 Captura 31)



Captura 27 Buscarlo en el menu de inicio

Task Scheduler

File Action View Help

Task Scheduler (Local)

Task Scheduler Library

Task Scheduler Summary (Last refreshed: 5/28/2026 7:51:07 PM)

Overview of Task Scheduler

You can use Task Scheduler to create and manage common tasks that your computer will carry out automatically at the times you specify. To begin, click a command in the Action menu.

Tasks are stored in folders in the Task Scheduler Library. To view or perform an operation on an individual task, select the task in the Task Scheduler Library and click on a command in the Action menu.

Task Status

Status of tasks that have started in the following time period: Last 24 hours

Summary: 0 total - 0 running, 0 succeeded, 0 stopped, 0 failed

Task Name	Run Result	Run Start	Run End	Triggered By
-----------	------------	-----------	---------	--------------

Active Tasks

Last refreshed at 5/28/2026 7:51:07 PM

Refresh

Actions

Task Scheduler (Local)

Connect to Another Computer...

Create Basic Task...

Create Task...

Import Task...

Display All Running Tasks

Enable All Tasks History

AT Service Account Configuration

View

Refresh

Help

Task Scheduler

File Action View Help

Task Scheduler (Local)

Task Scheduler Library

GoogleSystem

Microsoft

Name	Status	Triggers	Next Run Time	Last Run Time	Last Run Result
BraveSoftware...	Ready	Multiple triggers defined	5/29/2026 3:08:30 PM	5/28/2026 3:15:28 PM	The operation completed succ
BraveSoftware...	Ready	At 3:08 PM every day - After triggered, repeat every 1 hour for a duration of 1 day.	5/28/2026 8:08:30 PM	5/28/2026 7:08:30 PM	The operation completed succ
MicrosoftEd...	Running	Multiple triggers defined	5/29/2026 4:05:03 AM	5/28/2026 3:15:28 PM	The task is currently running. (
MicrosoftEd...	Ready	At 3:35 AM every day - After triggered, repeat every 1 hour for a duration of 1 day.	5/28/2026 8:35:03 PM	5/28/2026 7:35:03 PM	The operation completed succ
Respaldo dia...	Ready	At 2:30 PM every day	5/29/2026 2:30:00 PM	5/28/2026 5:08:57 PM	The operation completed succ
User_Feed_S...	Ready	At 8:00 PM every day - Trigger expires at 5/28/2036 8:00:21 PM.	5/28/2026 8:00:21 PM	11/30/1999 12:00:00 AM	The task has not yet run. (0x41

General

Triggers

Actions

Conditions

Settings

History (disabled)

Name: User_Feed_Synchronization-{1B2ACA68-B43A-4B8C-864D-BEC511B1D226}

Location: \

Author: WIN-80F2CDPFTGV\Administrator

Description: Updates out-of-date system feeds.

Security options

When running the task, use the following user account: Administrator

☒ Run only when user is logged on

☐ Run whether user is logged on or not

☐ Do not store password. The task will only have access to local resources

Actions

Task Scheduler Library

Create Basic Task...

Create Task...

Import Task...

Display All Running Tasks

Enable All Tasks History

New Folder...

View

Refresh

Help

Selected Item

Run

End

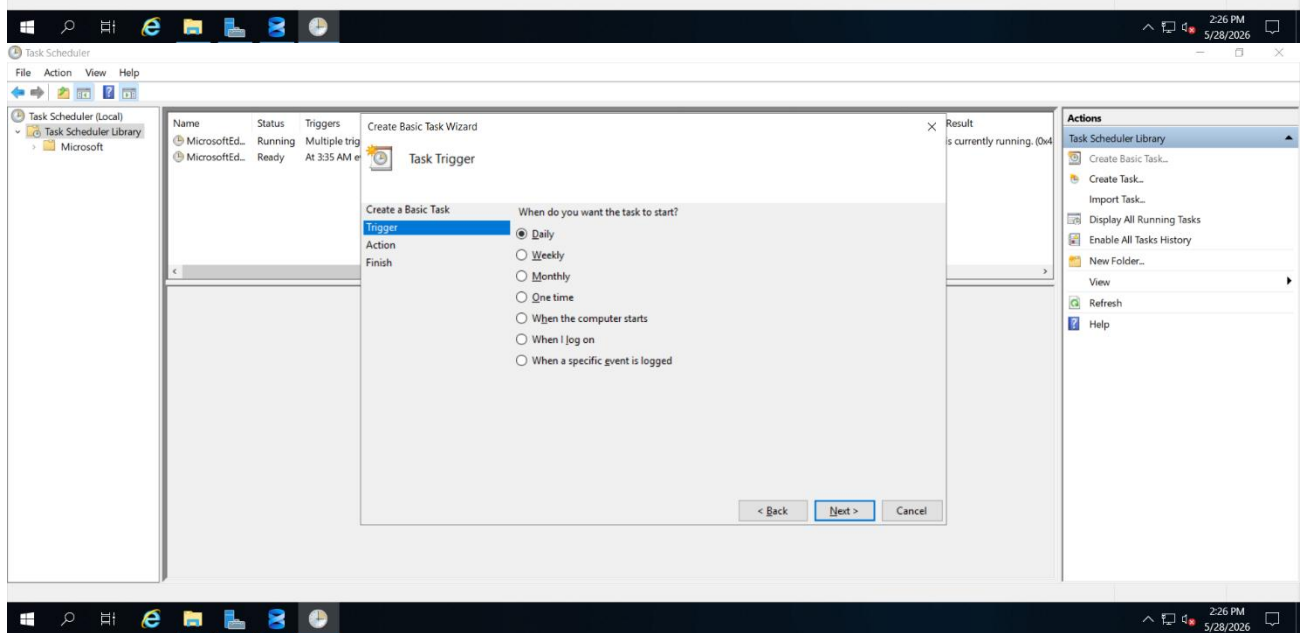
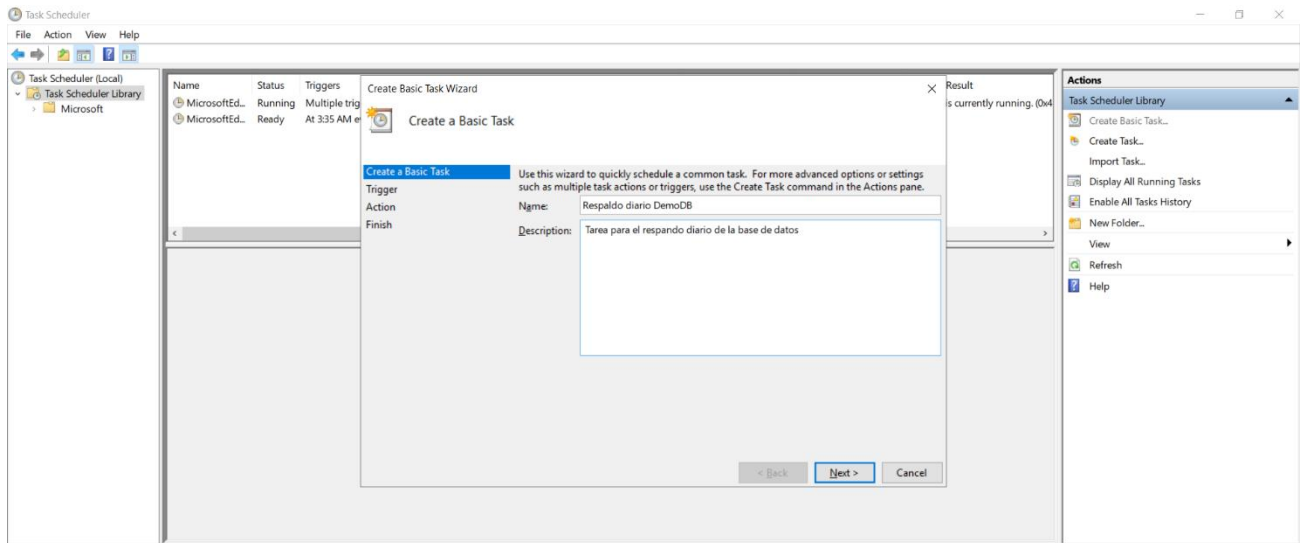
Disable

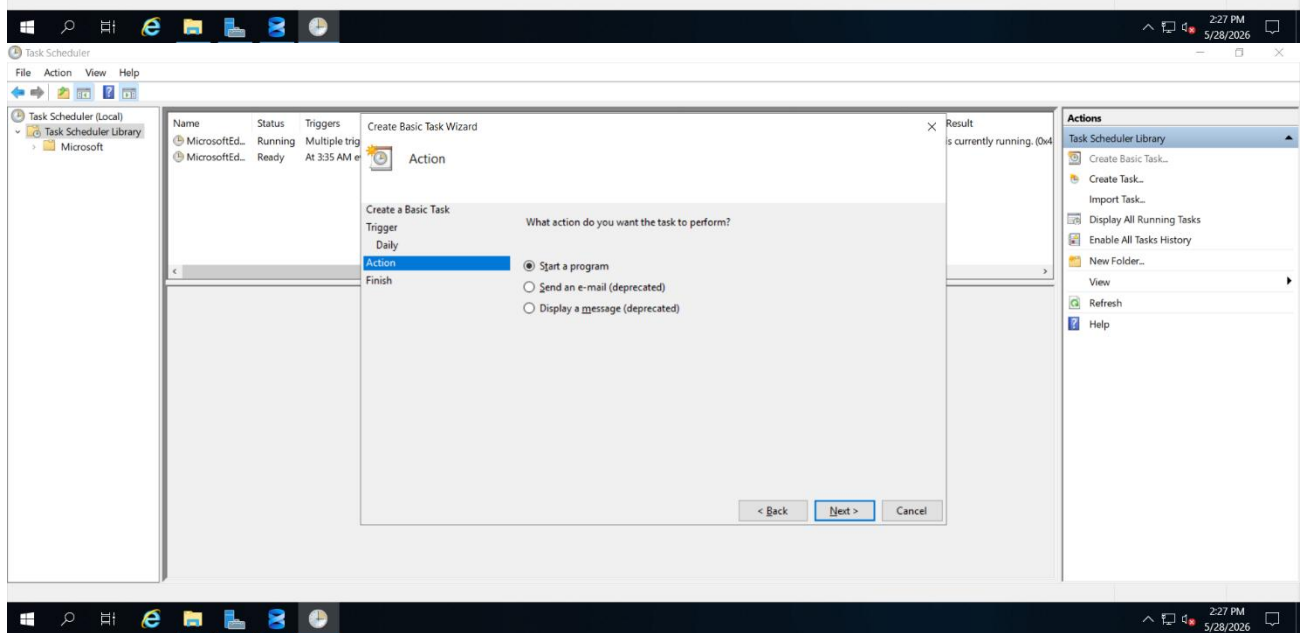
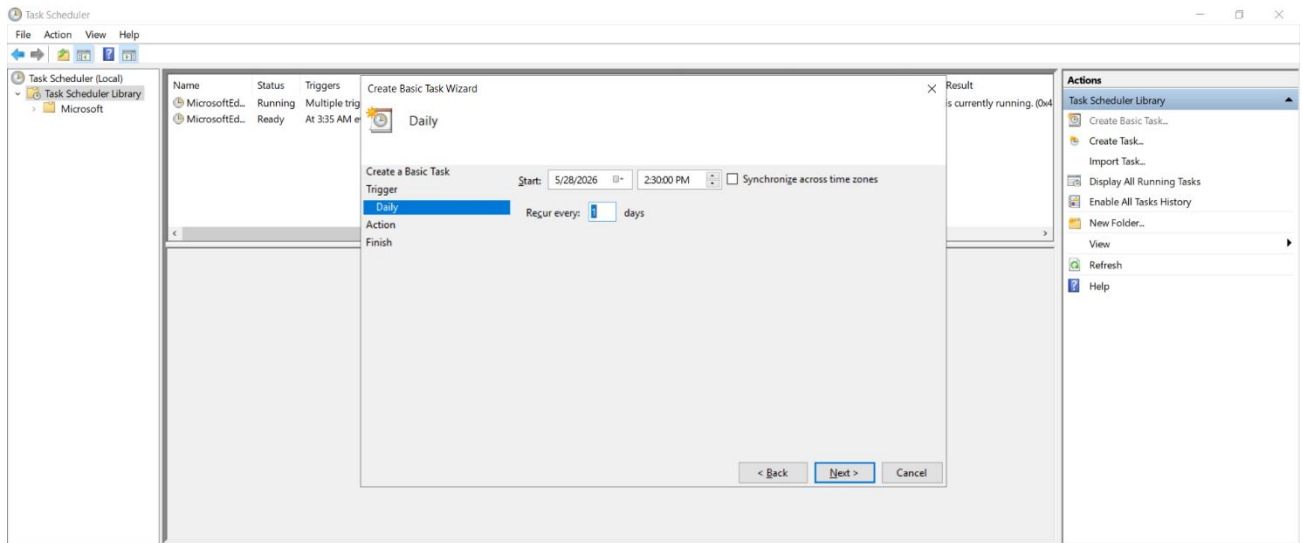
Export...

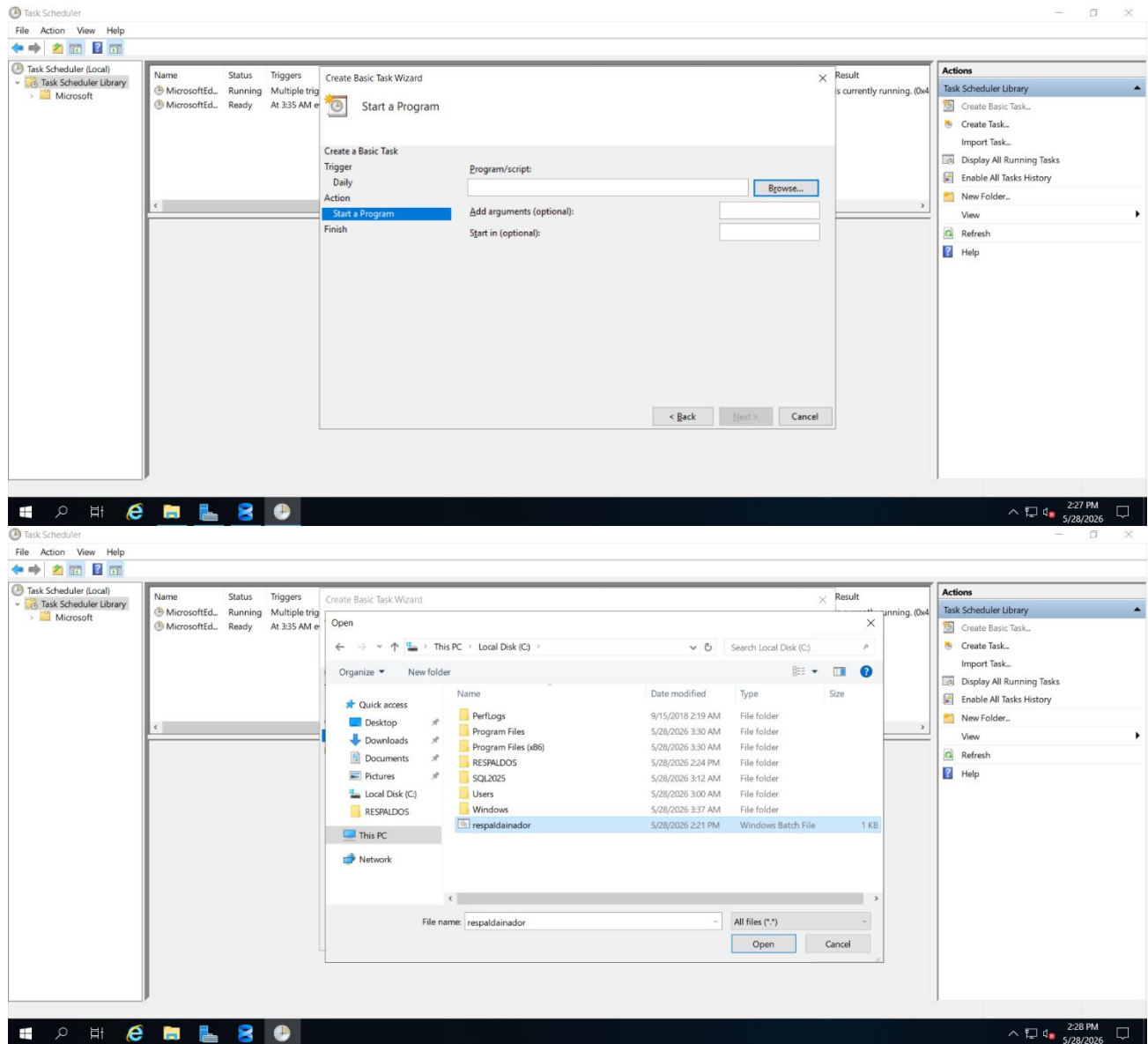
Properties

Delete

Help







2. Verifique que el archivo se genere correctamente cada día.
Firewall:
 No requiere puertos abiertos, porque el respaldo local se genera en el mismo servidor.

4.2 Copia en la nube

1. Vincule el servidor con una cuenta de **Google Drive**.
2. Cree una carpeta sincronizada para respaldos.
3. Copie el archivo .bak a esa carpeta para que se suba automáticamente a la nube.

4. Verifique que el archivo aparezca en Google Drive.
5. Confirme que la copia en la nube se mantenga como respaldo adicional.support.google+1

Firewall:

Generalmente no requiere apertura manual de puertos especiales, pero el servidor debe tener salida a Internet permitida para sincronizar con Google Drive. Si el entorno tiene reglas restrictivas, habilite el acceso HTTPS saliente.ionos+1

4.3 Copia al servidor Linux

1. Cree una carpeta de destino en el servidor Linux.
2. Habilite un método de transferencia como **SFTP**, **FTP** o una **API con token**.
3. Configure un script en Windows para copiar automáticamente el archivo .bak al servidor Linux.
4. En el firewall del servidor Linux, permita únicamente el puerto necesario:
 - o **22** para SFTP,
 - o **21** si usa FTP,
 - o o el puerto que utilice su API.
5. Restrinja el acceso por IP para que solo el servidor Windows pueda conectarse.
6. Documente el puerto usado y el método de autenticación.sacisoft+2

Firewall:

Aquí sí es necesario configurar firewall en el servidor Linux y, si aplica, también en el servidor Windows, para permitir únicamente la salida hacia el puerto del servicio de transferencia.baculasystems+1

5. Validación final

1. Confirme que Windows Server 2019 esté actualizado.
2. Confirme que SQL Server Express esté instalado y funcionando.
3. Confirme que los usuarios de SQL tengan los permisos correctos.
4. Confirme que el respaldo diario se genere sin errores.
5. Confirme que existan las tres copias del esquema 3-2-1:
 - o copia local,
 - o copia en servidor Linux,
 - o copia en la nube.learn.microsoft+2

Firewall:

Verifique que solo estén abiertos los puertos estrictamente necesarios:

- SQL Server: normalmente **1433**.
- SFTP: **22**.
- FTP: **21** si se usa.
- API: el puerto definido por la aplicación.
- Google Drive: acceso HTTPS saliente.learn.microsoft+1